

Software Usability Project - Final Report

Adrian Szwaczyk s193233
Juliusz Radziszewski s193504
Maciej Żuralski s193367
Sebastian Kwaśniak s188807

1. Analysis of the Software / Prototype Under Investigation

Software:

- **Nazwa:** Allegro - serwis internetowy e-commerce typu marketplace, analizowany w widoku desktopowym w przeglądarce.
- **Cel:** Allegro umożliwia kupującym wyszukiwanie, porównywanie i zakup produktów od wielu sprzedawców w jednym serwisie. Z punktu widzenia kupującego główną wartością systemu jest szybkie znalezienie odpowiedniej oferty, zrozumienie warunków zakupu, wybór dostawy i płatności oraz przejście przez koszyk bez utraty kontroli nad decyzją zakupową.
- **Klienci, użytkownicy** (customer != user): Użytkownikami są przede wszystkim kupujący oraz sprzedawcy. W tym badaniu skupiamy się wyłącznie na kupujących (ze szczególnym uwzględnieniem kupujących okazjonalnych), ponieważ to oni wykonują analizowany proces wyszukiwania i zakupu. Klientami biznesowymi Allegro są głównie sprzedawcy płacący prowizję, opłaty za promowanie ofert i korzystanie z narzędzi sprzedażowych. Dodatkową grupą klientów są kupujący opłacający usługi premium, np. Allegro Smart.
- **Kontekst użycia:** Badanie dotyczy korzystania z serwisu internetowego Allegro w widoku desktopowym, w najnowszej dostępnej wersji przeglądarki Google Chrome, na komputerze lub laptopie, w warunkach domowych i przy typowym połączeniu internetowym. Zakładamy sytuację, w której użytkownik samodzielnie szuka produktu, porównuje kilka ofert i przechodzi do koszyka. Badanie nie obejmuje rzeczywistego opłacenia zamówienia.
- **Funkcjonalności:** Wyszukiwarka produktów, kategorie, filtry, sortowanie, rekomendacje, lista wyników, strona oferty, informacje o sprzedawcy, opinie, koszyk, wybór dostawy, wybór metody płatności, logowanie lub przejście przez proces jako użytkownik z istniejącym kontem.
- **Wymagania niefunkcjonalne:** Krótki czas odpowiedzi wyszukiwarki i filtrów, stabilność działania koszyka, bezpieczeństwo danych i transakcji, czytelność interfejsu, spójność nawigacji, responsywność układu oraz wysoka dostępność serwisu przy dużym obciążeniu.

2. User Analysis

Badanie użyteczności mogłoby potencjalnie objąć kilka różnych grup użytkowników, których doświadczenie z platformą Allegro znacząco się od siebie różni:

- **Nowi użytkownicy:** Osoby, które nie korzystają z e-commerce i nie znają w ogóle platformy.
- **Okazjonalni kupujący:** Osoby korzystające z Allegro kilka razy w roku, zwykle wtedy, gdy szukają konkretnego produktu. Znają ogólne zasady zakupów w internecie, ale nie pamiętają na pamięć układu konkretnych opcji w serwisie.

- **Regularni kupujący:** Osoby często korzystające z konta, operujące na tzw. “pamięci mięśniowej”.
- **Użytkownicy ostrożni cenowo:** Osoby bardzo dogłębnie analizujące każdą ofertę.

Wybór grupy docelowej badania: Z powyższych grup, na potrzeby tego badania, **wyberamy wyłącznie jedną, docelową grupę: okazjonalnych kupujących**. Zrezygnowano z badania “nowych użytkowników”, ponieważ ich problemy mogłyby wynikać z ogólnego braku kompetencji cyfrowych, a nie z błędów samego interfejsu. Z kolei “regularni kupujący” działają zbyt automatycznie, co maskuje rzeczywiste problemy nawigacyjne.

Grupa okazjonalnych kupujących jest **najbardziej reprezentatywna** do oceny “czystej” użyteczności. Potrzebują oni sprawnej wyszukiwarki, zrozumiałych filtrów oraz łatwego porównania ceny i dostawy. Skupienie się tylko na tej jednej, homogenicznej grupie pozwoli nam na rzetelne i miarodajne porównywanie wyników pomiędzy poszczególnymi sesjami badawczymi, co dostarczy najbardziej wartościowych informacji analitycznych.

3. Usability Study

3.1. Purpose and Scope of the Study

Cel (Goal - GQM): Analiza serwisu internetowego Allegro w widoku desktopowym, uruchamianego w przeglądarce Google Chrome, pod kątem użyteczności, w celu oceny skuteczności, efektywności, zrozumiałości nawigacji oraz satysfakcji użytkownika, wyłącznie z punktu widzenia **okazjonalnych kupujących**, w kontekście domowego korzystania z serwisu podczas wyszukiwania produktu, używania filtrów oraz przechodzenia przez koszyk.

Badanie ma charakter mieszany. Część jakościowa obejmuje obserwację użytkowników, protokół głośnego myślenia i krótkie wywiady. Część ilościowa obejmuje pomiar czasu, skuteczności, liczby błędów oraz ankiety użyteczności.

Zakres badania obejmuje:

- stronę główną i rozpoczęcie wyszukiwania,
- listę wyników, sortowanie i filtry,
- stronę szczegółów oferty, porównanie informacji,
- dodanie produktu do koszyka i wybór parametrów dostawy/płatności.

Definicje i standaryzacja pojęć (w celu zapewnienia odtwarzalności): Aby uniknąć rozbieżności w interpretacji zachowań przez różnych członków zespołu, przyjęto następujące definicje:

- **Sukces:** Zadanie wykonane samodzielnie, bez błędów i podpowiedzi.
- **Sukces częściowy:** Zadanie wykonane, ale po długim błędzeniu, licznym cofaniu się lub po wskazówce moderatora.
- **Zawahanie:** Wyraźne wstrzymanie ruchu kursorem, poszukiwanie wzrokiem lub bezcelowe scrollowanie trwające powyżej 3 sekund. Nie wliczamy w to np. długiego szukania danego filtru spośród długiej listy, gdyż użytkownik wie co i gdzie znaleźć. Chodzi o momenty konsternacji.
- **Błędne kliknięcie:** Kliknięcie w element niebędący interaktywnym, rozwinięcie niewłaściwego menu lub kliknięcie w link wymuszające natychmiastowy powrót (przycisk “wstecz”).
- **Błąd nawigacyjny:** Przejście na złą podstronę, która nie przybliży użytkownika do celu zadania i wymaga fizycznego cofnięcia się w przeglądarce lub serwisie (np. omyłkowe

kliknięcie w banner reklamowy, przejście do niewłaściwej kategorii lub strony profilowej sprzedawcy).

- **Zgłoszenie użytkownika (problem jakościowy):** Werbalnie wyrażona frustracja, uwaga (np. “nie rozumiem co to znaczy”, “gdzie jest ten przycisk”) wypowiedziana w ramach głośnego myślenia.

Pytania i metryki (Questions and Metrics):

- **Q1: Czy użytkownicy rozumieją stronę główną i potrafią dokonać wyszukiwania produktu?**

Metryki: czas do skończenia pierwszego wyszukiwania; wskaźnik sukcesu samodzielnego znalezienia wyszukiwarki.

- **Q2: Czy wyszukiwarka i filtry pomagają znaleźć odpowiednią ofertę?**

Metryki: wskaźnik sukcesu znalezienia odpowiedniej oferty; czas od zastosowania wszystkich filtrów do wyboru oczekiwanej oferty (wliczając czas na zastosowanie sortowania); liczba niepoprawnie użytych lub cofniętych filtrów.

- **Q3: Czy użytkownicy poprawnie interpretują stronę oferty?**

Metryki: liczba poprawnych odpowiedzi (nazwa modelu, cena, koszt dostawy, cena dostawy, zwroty).

- **Q4: Czy proces koszyka jest zrozumiały?**

Metryki: wskaźnik ukończenia zadania (przejście przez koszyk, ustalenie poprawnych opcji dostawy i płatności); czas przejścia koszyka.

- **Q5: Jak użytkownicy oceniają ogólną użyteczność poszczególnych widoków?**

Metryki: średnia ocena z 3 pytań krótkiej ankiety podsumowującej; średnia ocena w skali SEQ.

- **Q6: Czy cały proces zakupu od znalezienia produktu do ekranu płatności był zrozumiały i przebiegł sprawnie? (Metryki ogólne)**

Metryki: całkowity czas wykonania wszystkich zadań, łączna liczba momentów zawahania, łączna liczba błędnych kliknięć oraz liczba błędów nawigacyjnych na przestrzeni całego badania.

3.2. Study Plan

Wybrane metody i odtwarzalność badania:

- **Moderowany test użyteczności z protokołem głośnego myślenia.** Pozwala obserwować zachowania i jednocześnie zbierać komentarze.
- **Nagrywanie sesji.** Wszystkie sesje będą rejestrowane (obraz ekranu i dźwięk). Umożliwi to późniejszą **wspólną analizę przez cały zespół badawczy**. Dzięki temu wyeliminowane zostaną rozbieżności w ocenie i kategoryzacji – zespół wspólnie zdecyduje, czy dana akcja była zawahaniem, czy błędnym kliknięciem.
- **Ankiety (Treść narzędzi badawczych):**
 - **Ankieta wstępna (kwalifikacyjna):** “Jak często robisz zakupy w internecie?” (szukamy kupujących od kilku do kilkunastu razy w roku w dowolnym serwisie internetowym).
 - **SEQ (Single Ease Question):** Zadawane po każdym zadaniu: “W skali od 1 do 7, gdzie 1 to bardzo trudne, a 7 to bardzo łatwe, jak oceniasz trudność tego zadania?”
 - **Krótką ankietą podsumowującą:** Przeprowadzana na sam koniec sesji. Składa się z 3 kluczowych stwierdzeń, które użytkownik ocenia w skali Likerta (1 - Zdecydowanie się nie zgadzam, do 5 - Zdecydowanie się zgadzam):
 1. “Ogólne korzystanie z serwisu i poruszanie się po nim było dla mnie łatwe i intuicyjne.”

2. “Informacje prezentowane na stronie (filtry, parametry oferty, opcje dostawy) były czytelne i w pełni zrozumiałe.”
3. “Proces dodawania produktu do koszyka i wyboru opcji zakupu przebiegł sprawnie i bez poczucia frustracji.”

Planowana próba: Badanie zostanie przeprowadzone na grupie **6-8 osób należących wyłącznie do grupy docelowej “okazjonalnych kupujących”**. Zawężenie próby do jednej homogenicznej grupy pozwoli na spójne i miarodajne zestawienie oraz porównanie wyników między badanymi.

Harmonogram całego projektu badawczego:

1. **Faza 1 (Przygotowanie):** Skompletowanie scenariusza, konfiguracja narzędzi do nagrywania, rekrutacja 6-8 uczestników z grupy docelowej.
2. **Faza 2 (Sesje badawcze):** Przeprowadzenie pojedynczych spotkań (około 20-40 min każde). Spotkania w formule 1 na 1 (członek zespołu i osoba badana).
3. **Faza 3 (Analiza nagrań):** Wspólne odtworzenie nagrań przez zespół, przypisanie metryk i uzupełnienie tabeli wyników.
4. **Faza 4 (Raportowanie):** Porównanie zebranych wyników i opracowanie rekomendacji w finalnym raporcie.

Przebieg pojedynczej sesji badawczej (ok. 20-40 min):

- 5 minut - wprowadzenie, zgoda na nagrywanie, wyjaśnienie, że badany jest system, a nie użytkownik.
- 3 minuty - ankieta wstępna kwalifikacyjna.
- 5-25 minut - wykonanie zadań badawczych z głośnym myśleniem (ankieta SEQ po każdym kroku, długość zależna od szybkości wykonywania zadań przez użytkownika).
- 5 minut - krótka ankieta podsumowująca i podsumowanie.

Scenariusz zadań: Wszystkie zadania dotyczą tego samego produktu: mysz bezprzewodowa **Logitech Wireless Mouse M185**, kolor szary, numer producenta **910-002235**.

- **Zadanie 1:** Na stronie głównej Allegro wyszukaj produkt wpisując frazę “mysz komputerowa”. Przejdź do kategorii “Myszki”.
- **Zadanie 2:** Zawęż wyniki za pomocą filtrów ustalając parametry: producent Logitech, stan nowy, typ myszy bezprzewodowa, komunikacja bezprzewodowa, kolor szary, cena od 40 zł do 90 zł.
- **Zadanie 3:** Dodaj kolejne ograniczenia: dostawa z Allegro Smart, dostawa do paczkomatu InPost, sprzedawca z oznaczeniem Super Sprzedawca. Następnie posortuj wyniki według ceny z dostawą od najniższej.
- **Zadanie 4:** Otwórz pierwszą ofertę z listy wyników, która spełnia wszystkie powyższe kryteria. Na stronie oferty sprawdź i wskaż badaczowi: pełną nazwę modelu, cenę produktu, koszt dostawy, przewidywany termin dostawy do paczkomatu, ocenę sprzedawcy oraz informację o możliwości zwrotu.
- **Zadanie 5:** Dodaj produkt do koszyka w liczbie 1 sztuki. Przejdź do koszyka. W koszyku wybierz dostawę do paczkomatu InPost oraz metodę płatności BLIK. Zatrzymaj się na ekranie poprzedzającym ostateczne potwierdzenie zamówienia.
- **Zadanie 6:** Cofnij się do wyników wyszukiwania i usuń filtr dotyczący ceny. Następnie sprawdź, czy po jego usunięciu jesteś w stanie sprawnie wrócić do wcześniej przeglądanej oferty.

Sposób analizy i porównywania wyników:

- **Dane ilościowe:** Zostaną zestawione w zbiorczej tabeli, co pozwoli łatwo porównać czasy wykonania oraz SEQ pomiędzy wszystkimi 6-8 użytkownikami, identyfikując najsłabsze punkty serwisu.
- **Dane jakościowe (kategoryzacja):** Obserwacje i zgłoszenia od użytkowników zostaną przeniesione do arkusza kalkulacyjnego (np. Excel) z ustalonymi kolumnami: **Etap** (np. Koszyk), **Kategoria problemu** (np. **Etykieta przycisku / Układ strony**), **Opis zachowania**, **Priorytet** (**Krytyczny, Istotny, Drobny**). Taka strukturyzacja i pogrupowanie problemów jakościowych pozwoli wyciągnąć syntetyczne i bardzo wartościowe wnioski, zamiast chaotycznego opisu uwag.

3.3. Study Execution

Badanie zostało zrealizowane na grupie docelowej określonej w dokumencie jako okazjonalni kupujący. W procesie rekrutacji nie ograniczał nas twardy przedział wiekowy, lecz zachowania użytkowników – częstotliwość korzystania z platformy Allegro (lub innych serwisów e-commerce) oraz ogólny poziom biegłości w obsłudze komputera. Zależało nam na przetestowaniu interfejsu na osobach, które nie działają “na pamięć” i nie mają wypracowanych silnych nawyków w poruszaniu się po serwisie.

Do tej pory udało się zrealizować i poddać analizie sesje z czterema osobami (pozostałe wyniki zostaną uzupełnione po zebraniu danych przez resztę zespołu):

- **Uczestnik 1 (P1):** Mężczyzna, 59 lat. Słabo posługuje się komputerem, jednak w przeszłości dosyć często dokonywał zakupów na Allegro.
- **Uczestnik 2 (P2):** Kobieta, 56 lat. Sprawnie posługuje się komputerem i regularnie robi zakupy na różnych stronach internetowych, jednak z platformy Allegro nie korzystała od kilku lat.
- **Uczestnik 3 (P3):** Kobieta, 54 lat. Kupuje okazjonalnie, woli tradycyjne sklepy stacjonarne, ale używa komputera w codziennej pracy, więc sprawnie porusza się po interfejsach.
- **Uczestnik 4 (P4):** Mężczyzna, 55 lat. Korzysta z internetu głównie do czytania wiadomości lokalnych. Bardzo rzadko kupuje online i podczas badania potrzebowała więcej czasu na odnalezienie interaktywnych elementów.
- **Uczestnicy P5-P8:** [Dane demograficzne zostaną dodane w finalnej wersji raportu po zrealizowaniu sesji].

3.4. Study Results

Poniżej zestawiono dotychczas zebrane dane ilościowe oraz wybrane obserwacje jakościowe z pierwszych czterech sesji badawczych. Tabele zostały przygotowane tak, aby umożliwić łatwą rozbudowę o wyniki kolejnych uczestników.

Tabela 1. Wyniki szczegółowe dla poszczególnych pytań badawczych (Q1-Q5)

ID	Q1 Czas (do wyszukiwania)	Q2 Czas (filtry -> oferta)	Q2 Błędy (niepoprawne filtry)	Q3 Popr. odp. (informacje)	Q4 Czas (koszyk)	Q5 Śr. ocena (Ankieta 1-5)
P1	0:19	0:32	1	4/4	0:32	4.67
P2	0:11	0:14	1	4/4	0:13	4.33
P3	0:15	0:24	0	4/4	0:20	4.00
P4	0:26	0:42	2	3/4	0:35	3.33
P5	-	-	-	-	-	-
P6	-	-	-	-	-	-
P7	-	-	-	-	-	-
P8	-	-	-	-	-	-

Table 1: Szczegółowe metryki czasowe, liczbowe oraz ocena użyteczności dla etapów Q1-Q5

Tabela 2. Wskaźnik sukcesu dla kluczowych pytań badawczych

ID	Q1 / Zad. 1 (Pierwsze wyszukiwanie)	Q2 / Zad. 2-3 (Znalezienie oferty z filtrami)	Q4 / Zad. 5 (Przejsie przez koszyk)
P1	Sukces	Sukces	Sukces
P2	Sukces	Sukces częściowy	Sukces
P3	Sukces	Sukces	Sukces
P4	Sukces	Sukces częściowy	Sukces częściowy
P5	-	-	-
P6	-	-	-
P7	-	-	-
P8	-	-	-

Table 2: Ocena stopnia ukończenia głównych etapów (Sukces / Sukces częściowy / Niepowodzenie)

Tabela 3. Ogólne metryki sesji (Q6: Ocena sprawności całego procesu)

ID	Czas całkowity	Łączna l. zawahań	Łączna l. błędnych klik.	L. błędów nawigacyjnych
P1	14:31	5	2	1
P2	09:08	2	1	0
P3	13:55	4	3	0
P4	15:22	6	2	2
P5	-	-	-	-
P6	-	-	-	-
P7	-	-	-	-
P8	-	-	-	-

Table 3: Ogólne metryki użyteczności rejestrowane na przestrzeni całego badania (Q6)

Tabela 4. Czas wykonania poszczególnych zadań (Zadania 1-6)

ID	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 3	Zadanie 4	Zadanie 5	Zadanie 6
P1	0:50	3:01	3:11	4:29	2:13	0:47
P2	0:31	1:47	2:52	1:50	1:20	0:48
P3	0:45	2:30	3:05	3:50	2:40	1:05
P4	1:10	3:45	3:30	4:10	1:52	0:55
P5	-	-	-	-	-	-
P6	-	-	-	-	-	-
P7	-	-	-	-	-	-
P8	-	-	-	-	-	-

Table 4: Czasy realizacji poszczególnych zadań ze scenariusza (na podstawie nagrań)

Tabela 5. Wyniki ankiet: SEQ po każdym zadaniu oraz Krótka Ankieta Podsumowująca

ID	T1 (1-7)	T2 (1-7)	T3 (1-7)	T4 (1-7)	T5 (1-7)	T6 (1-7)	Ank. 1 (1-5)	Ank. 2 (1-5)	Ank. 3 (1-5)
P1	7	5	6	6	5	6	5	4	5
P2	6	6	6	7	6	7	4	4	5
P3	6	6	5	6	5	6	4	4	4
P4	5	4	4	5	4	5	3	3	4
P5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 5: Wyniki ankiet w skali Likerta i SEQ

Tabela 6. Kluczowe problemy jakościowe zauważone u P1-P4

ID	Etap	Typ problemu	Opis zgłoszenia / Obserwacja
P1	Lista / Sortowanie	Widoczność	Czcionka napisu “sortowanie” jest bardzo mała i w szarym kolorze, który zlewa się z tłem.
P1, P2	Filtry	Mylący interfejs	Szukając opcji Allegro Smart użytkownicy omyłkowo chcieli kliknąć w mocno wyeksponowany napis “Okazje! Smart”.
P1	Strona oferty	Architektura inf.	Użytkownik miał duże trudności ze znalezieniem informacji o sprzedawcy i jego ocenie.
P2	Filtry	Intuicyjność	Filtry ceny okazały się nieintuicyjne - docelowy przedział cenowy jest ukryty pod predefiniowanymi opcjami typu “mniej niż 75 zł”.
P3	Koszyk	Widoczność	Przycisk zmiany metody płatności z domyślnej na BLIK był początkowo niezauważony, przez co użytkownik zawałał się przed zatwierdzeniem.
P4	Strona główna	Nawigacja	Użytkownik na początku pomylił duży banner reklamowy z wynikami wyszukiwania, co spowodowało błąd nawigacyjny i powrót wstecz.
P5+	-	-	-

Table 6: Zgłoszone i zaobserwowane problemy jakościowe z podziałem na etapy

4. Conclusions and Implications of the Study

[Sekcja zostanie uzupełniona po analizie wszystkich 6-8 sesji badawczych. Znajdą się w niej rekomendacje projektowe wynikające z zebranych problemów jakościowych i najniżej ocenianych przez użytkowników etapów w ankietach SEQ.]

5. Lessons Learned

Przeprowadzenie pierwszych sesji badawczych w roli moderatora dostarczyło nam kilku cennych wniosków na temat samej metodyki testów użyteczności oraz wyzwań związanych z pracą z użytkownikiem:

- **Trudność w powstrzymaniu się od interwencji:** Największym wyzwaniem dla badacza było zachowanie pełnego obiektywizmu i niepomaganie użytkownikowi. Obserwowanie, jak uczestnik frustruje się lub wielokrotnie omija wzrokiem poszukiwany przycisk (który dla badacza jest oczywisty), wywoływało silną, naturalną chęć podpowiedzenia.
- **Bariera “głośnego myślenia” (Think-aloud):** Utrzymanie ciągłości protokołu głośnego myślenia wymagało dużej aktywności ze strony moderatora. Uczestnicy mieli tendencję do skupiania się na rozwiązywaniu zadania w ciszy. Często trzeba było im przypominać o konieczności komentowania swoich działań lub zadawać pytania pomocnicze (np. “Czego w tej chwili szukasz?”).

- [Kolejne obserwacje własne zostaną dopisane po zebraniu doświadczeń z sesji moderowanych przez pozostałych członków zespołu].